河南大学 高等数学A（一）

第一学期期末试题　A卷　学年不详

闭卷　考试时间120分钟　卷面总分100分

答题要求：本卷为试卷，选择题及填空题答案填写在答题纸指定位置，计算题与证明题的过程写在答题纸对应题号下。凡未按要求答题者，一律不得分。

整理说明：据所提供扫描图逐题重排；原图学年被遮挡，未推定年份。联系方式未转录。重排页码与原图不同。原图三页齐全；模糊文字已在题内标明。

一、选择题（每小题3分，共15分）

1．设 $f(x)=\dfrac{\ln(1+x)}{|x|}$，则 $x=0$ 为 $f(x)$ 的（　）间断点。

(A) 可去　(B) 跳跃

(C) 震荡　(D) 无穷

2．设 (x_0,y_0) 是函数 $y=f(x)$ 的拐点，则下列结论正确的是（　）。

(A) $f'(x_0)=0,\ f''(x_0)=0$　(B) $f'(x_0)=0$ 或 $f'(x_0)$ 不存在

(C) $f'(x_0)=0,\ f''(x_0)\neq 0$　(D) $f''(x_0)=0$ 或 $f''(x_0)$ 不存在

3．设 $f(x)=\begin{cases}\frac{2}{3}x^3, & x\le 1,\\ x^2, & x>1,\end{cases}$ 则 $f(x)$ 在 $x=1$ 处（　）。

(A) 左导数存在，右导数不存在　(B) 左、右导数都存在

(C) 左导数不存在，右导数存在　(D) 左、右导数都不存在

4．设 $f(x)$ 连续，且 $F(x)=\displaystyle\int_{-x}^{x^2} f(t^2)\,dt$，则 $F'(x)=$（　）。

(A) $2xf(x^4)+f(x^2)$　(B) $2xf(x^4)-f(x^2)$

(C) $2xf(x^4)+f(-x^2)$　(D) $2xf(x^4)-f(-x^2)$

5．$y''-y=e^x$ 的一个特解具有形式（a,b 为常数）（　）。

(A) ae^x　(B) $(a+bx)e^x$

(C) axe^x　(D) $x(a+bx)e^x$

二、填空题（每小题3分，共15分）

1．$f(x)=\begin{cases}\dfrac{\sin 2x}{x}, & x>0,\\ 2x+a, & x\le 0\end{cases}$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 上连续，则 $a=$_____。

2．$y=\ln^2(1-x)$，则 $dy=$_____。

3．$\begin{cases}x=t^2-t+1,\\ y=\sin 2t\end{cases}$ 确定的曲线在 $t=0$ 对应点处切线方程为_____。

4．$\displaystyle\int_{-1}^{1}(|x|+x\cos x)\,dx=$_____。

5．$\displaystyle\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{dx}{9+x^2}=$_____。

三、计算题（每小题10分，共60分）

1．求 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\tan x - x}{x^2 \arcsin x}$。

2．设 $y = y(x)$ 由 $e^y + 6xy + x^2 - 1 = 0$ 确定，求 $y'(0)$ 及 $y''(0)$。

3．求 $f(x) = (x^2 + x - 5)e^x$ 的极值。

4．求不定积分 $\int \arctan x\, dx$。

5．D 由 $y = e^x$、$y = e^{-x}$ 及直线 $x = 1$ 围成，求 D 的面积及绕 x 轴旋转所得旋转体的体积。

6．求 $\dfrac{dy}{dx} + \dfrac{y}{x} = \dfrac{\sin x}{x},\ y|_{x=\pi} = 0$ 的特解。

四、证明题（10分）

证明：当 $x > 0$ 时，$\ln(x + \sqrt{1 + x^2}) > \arctan x$。

高等数学A（一）参考答案

期末A卷01

本卷依据现有扫描或Word整理；可辨内容照录，遮挡、裁切处按题意推定并逐处标明。以下为整理版参考答案，非官方标准答案。推定题按本稿条件作答，补配选项不视为原文恢复；原题多解或记号疑点在解答中说明。积分常数C在各题中独立。凹凸以二阶导数符号同时说明，避免术语歧义。

一、选择题

1．B。$\lim_{x\to 0^-} f(x)=-1$, $\lim_{x\to 0^+} f(x)=1$，为跳跃间断点。

2．D。拐点不要求一阶导数为0；若二阶导数存在且不为0，邻域内不满足拐点的凹凸变化必要条件。常规教材判别口径为二阶导数为0或不存在。

3．A。$f(1)=2/3$，左导数为2；右侧函数趋于1，与函数值不符，右差商发散，右导数不存在。

4．A。由变限积分求导，$F'(x)=2xf(x^4)+f(x^2)$。

5．按待定系数法的**最简试探式**选C：$y_p=axe^x$，代入得 $2ae^x=e^x$，故 $a=1/2$。题目若只问能否“具有形式”，B取 $a=0,b=1/2$、D取 $a=1/2,b=0$ 也能表示这个特解；因此原问法不够严谨，不能把C解释为任意语义下的唯一可行形式。

二、填空题

1．$a=2$，由右极限 $\sin(2x)/x\to 2$。

2．$dy=-\dfrac{2\ln(1-x)}{1-x}\,dx$，$x<1$。

3．$y=-2(x-1)$。$t=0$ 时点为 $(1,0)$，斜率 $\dfrac{2\cos 2t}{2t-1}\Big|_{t=0}=-2$。

4．1。$x\cos x$ 为奇函数，$\int_{-1}^{1}|x|\,dx=1$。

5．$\pi/3$。原函数为 $\frac{1}{3}\arctan(x/3)$。

三、计算题

1．$\tan x - x = \frac{x^3}{3} + o(x^3)$，$x^2 \arcsin x = x^3 + o(x^3)$，极限为 $\boxed{1/3}$。

2．$x = 0$ 时 $y = 0$。隐式求导得 $(e^y + 6x)y' + 6y + 2x = 0$，故 $y'(0) = 0$。再求导：

$$(e^y + 6x)y'' + e^y(y')^2 + 12y' + 2 = 0.$$

故 $\boxed{y'(0) = 0,\ y''(0) = -2}$。

3．$f'(x) = (x+4)(x-1)e^x$。函数在 $(-\infty, -4)$、$(1, +\infty)$ 上递增，在 $(-4, 1)$ 上递减。因此极大值为 $\boxed{7e^{-4}}$（$x = -4$），极小值为 $\boxed{-3e}$（$x = 1$）。

4．分部积分：

$$\int \arctan x\, dx = x \arctan x - \int \frac{x}{1+x^2}\, dx = x \arctan x - \frac{1}{2}\ln(1+x^2) + C.$$

5．两指数曲线交于 $x = 0$，区域横坐标为 $[0, 1]$。

$$S = \int_0^1 (e^x - e^{-x})\, dx = \boxed{e + e^{-1} - 2},$$

$$V = \pi \int_0^1 (e^{2x} - e^{-2x})\, dx = \boxed{\frac{\pi}{2}(e^2 + e^{-2} - 2)}.$$

6．方程乘以 x，有 $(xy)' = \sin x$，故 $xy = -\cos x + C$。由 $y(\pi) = 0$ 得 $C = -1$，因此

$$\boxed{y = -\frac{1 + \cos x}{x}}, \qquad x \in (0, +\infty).$$

这里取包含初值点的区间。

四、证明题

令 $g(x) = \ln(x + \sqrt{1+x^2}) - \arctan x$。$g(0) = 0$，且对 $x > 0$，

$$g'(x) = \frac{1}{\sqrt{1+x^2}} - \frac{1}{1+x^2} = \frac{\sqrt{1+x^2} - 1}{1+x^2} > 0.$$

所以 $g(x) > 0$，原不等式成立。